

Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Rechtskürzbare Halbgruppen	3
2.1	Definition der Rechtskürzbarkeit	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit	5
2.4	Morphismen	6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 35.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Rechtskürzung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 35.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 35.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & b + a = c + a \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad Th. 10.4.5.32(2, 3, 1, 4) \\ 6 & \text{RKürz}(\mathbb{N}, +) \quad Def. 35.2.1.1(5) \end{array}$$

Theorem 35.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 28.2.5.3 |
| 2 | $\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 35.2.2.1 |
| 3 | $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Def.</i> 35.2.1.2(1, 2) |

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y := x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 35.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: A, a, b, c

$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$

- | | | | |
|-------------|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{KHGr}(A, \star)$ | A |
| 2 | 2 | $\text{LKürz}(A, \star)$ | A |
| 3 | 3 | $a \in A$ | A |
| 4 | 4 | $b \in A$ | A |
| 5 | 5 | $c \in A$ | A |
| 1,3,4 | 6 | $a \star b = b \star a$ | <i>Ax.</i> 29.2.1.2(1,3,4) |
| 7 | 7 | $= c \star a$ | A |
| 1,3,5 | 8 | $= a \star c$ | <i>Ax.</i> 29.2.1.2(1,5,3) |
| 1,3,4,5,7 | 9 | $a \star b = a \star c$ | <i>Tr.</i> (6, 8) |
| 1,2,3,4,5,7 | 10 | $b = c$ | <i>Ax.</i> 34.2.1.1(2,3,4,5,9) |

Theorem 35.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: A, a, b, c

$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$

- | | | | |
|---|---|--------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{KHGr}(A, \star)$ | A |
| 2 | 2 | $\text{LKürz}(A, \star)$ | A |
| 3 | 3 | $a \in A$ | A |
| 4 | 4 | $b \in A$ | A |

$$\begin{array}{ll}
5 \ 5 \ c \in A & A \\
6 \ 6 \ b \star a = c \star a & A \\
1,2,3,4,5,6 \ 7 \ b = c & Th. \ 35.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6) \\
1,2 \ 8 \ RKürz(A, \star) & Def. \ 35.2.1.1(7)
\end{array}$$

Theorem 35.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$KHGr(A, \star), LKürzHGr(A, \star) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ KHGr(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ LKürzHGr(A, \star) & A \\
2 \ 3 \ HGr(A, \star) & Ax. \ 34.2.1.2(2) \\
2 \ 4 \ LKürz(A, \star) & Ax. \ 34.2.1.3(2) \\
1,2 \ 5 \ RKürz(A, \star) & Th. \ 35.2.3.2(1, 4) \\
1,2 \ 6 \ RKürzHGr(A, \star) & Def. \ 35.2.1.2(3, 5)
\end{array}$$

2.4 Morphismen

Definition 35.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright RKürzHGr(A, \star)$
Zielstruktur: $\triangleright RKürzHGr(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$RKürzHGrHom(f; A, \star; B, \diamond) \vdash RKürzHGr(A, \star)$$

Axiom 35.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 35.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 35.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$